参考译文，由 Van Phong 技术与贸易有限公司翻译。以已发表的原文为准；图表请参阅原文。

采煤机螺旋滚筒向工作面输送机装煤过程的论证

K. L. Nguyen, V. V. Gabov, D. A. Zadkov, T. B. Le

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering（IOP会议系列：材料科学与工程，MEACS 2017会议论文集），2018年，第327卷，论文号042132 • DOI: 10.1088/1757-899X/327/4/042132

摘要

本文分析了采煤机螺旋滚筒将煤从落煤区运出并将破碎煤体装入工作面输送机的过程。装载过程被视为由四个子过程组成：落煤；由螺旋叶片将破碎煤体从破碎区运出；破碎煤体的被动运移；以及在工作面输送机承载面上形成装载煤流。所考察的每一个子过程在物理本质、影响因素数量等方面各不相同，并且可能是复杂的或多因素的。本文探讨了提高向工作面输送机装煤效率的可能途径。所选取的装载效率评价准则为装载能力、比能耗和煤的粉碎程度。通过增大装载窗口截面积和输送机上装载区的容积来降低破碎煤体在装载过程中的运动阻力，以及协调局部区域内与所考察过程相关的各物料流强度，可以提高装载效率。

1. 引言

目前，在工业发达国家最普及的采煤机械是配备螺旋滚筒的窄截深采煤机。螺旋滚筒（AH）具有结构简单、可靠，并将破碎煤体、将其从破碎区运出以及装入输送机等工序结合于一体的特点[1, 2, 3]。然而，近年来综采工作面井工采煤工艺的发展出现了显著矛盾：一方面，采煤机生产率和采出量迅速增长；另一方面，最终产品中细粒煤的比例过度增长（达总量的40 %[4, 5]）。这种状况与沿机器行进方向位于后方的滚筒装载能力不足有关，其原因是装载窗口面积较小，这限制了机器的最大生产率，并导致煤在狭窄条件下装入输送机的过程中被进一步粉碎。

以往，根据煤炭开采条件的不同，采用了不同手段来提高综采工作面（FML）中采煤机滚筒向工作面输送机装煤的效率：薄煤层[6]、厚煤层[2]、缓倾斜或倾斜煤层[7]，长壁[8, 9]或短壁[10]开采。本研究针对中厚缓倾斜煤层长壁工作面开采（大部分井工煤炭即以此方式采出）时，采煤机螺旋滚筒向输送机装煤的过程。

在采矿实践中，所考察的装载和运输作业效率的提高是通过三种不同方法实现的：改进采掘机械本身的螺旋工作机构[1, 2]；设计以在滚筒后方平移运动的犁板形式出现的辅助清底设备；以及与铠装工作面输送机相配合的犁板。

随着综采工作面采煤强度的提高，特别是在工艺条件复杂的煤层中，沿机器行进方向位于后方的滚筒的缺陷大幅降低了效率[1, 11]。破碎煤体未能完全装入输送机，导致煤被额外粉碎并形成细粒粉尘，其中包括按卫生标准和爆炸危险性而言均属危险的飞扬粉尘，同时也导致装载过程比能耗增加。此外，清底不良会导致输送机按截深推移出现系统性滞后，从而降低工作面的工作负荷。输送机推移滞后会导致其结构和工作面线发生畸变，从而恶化机器转入下一截割循环的条件，并降低整个开采过程的可靠性。这正是目前开展旨在改进采煤机螺旋滚筒向工作面输送机装煤过程研究的重要原因。

改进所述过程的主要思路可以表述如下：“破碎岩体到输送机的路径越短，其运输阻力越小；岩体在螺旋滚筒工作区内停留的时间越短，煤的粉碎和粉尘生成强度就越低，所采煤炭的品级越高，装载过程也越高效”。

在分析装载过程时，应注意其总体复杂性、对多种因素的依赖性，以及相邻空间区域内各过程的显著差异（图1）：区域I——落煤；区域II——由螺旋叶片将破碎岩体从破碎区运出；区域III——岩体的被动运移；区域IV——在输送机上形成装载煤流。因此，有必要研究各区域内的过程，确定输入和输出参数，理解过程的本质，建立输入与输出参数之间以及依次相邻区域内各过程之间的方程。

[图1 — 见原始PDF第3页] 装载过程分区：1 – 输送机；2 – 螺旋滚筒；3 – 煤层；I – 落煤；II – 叶片运出破碎煤体；III – 破碎煤体的被动运移；IV – 在输送机上形成装载煤流

2. 区域I

该区域包括机器工作机构以月牙形切屑进行截深截割的落煤过程。这是采用采煤机开采矿产的主要过程。该过程研究最为充分、已形式化，并可用其强度、粒度组成的形成和比能耗等条件来表示[11, 12, 13]。

落煤生产率（强度）按下式确定[11, 13]：

$$Q_1 = v_n \cdot B_з \cdot H_{cs} \cdot \lambda，\ m^3/min，\ (1)$$

式中$v_п$为截割速度，m/s；$B_з$为截深，m；λ为煤的松散系数（λ = 1.6）；H_{cs}为被工作机构破碎的煤层厚度，m。

破碎煤体的粒度组成可按下式计算[11]：

$$W_{-d1} = 100 \cdot [1 - exp(-(k_{ca}/m_i^2) \cdot d_c^{m_i})]，\ \%，\ (2)$$

式中k_{ca}为螺旋滚筒的煤聚集折算功率指标；m_i为煤的粉碎特性；d_c为界定粒级（筛孔尺寸）。

比能耗可按下式确定[4, 6]：

$$H_{w1} = P / (60 \cdot B_з \cdot H_{cs} \cdot v_п)，\ kW{\cdot}h/m^3，\ (3)$$

式中P为机器电动机从电网消耗的功率，kW。

此外还有其他方程以及影响运动学参数和动力参数过程的功率与能量特性。

所考察过程的输入参数为表征煤层强度特性的参数值（$A_{пл}$、E、a等[13]）、工作面参数值（$B_з$、H_{cs}、γ等）、螺旋滚筒上截齿的布置方式及工作状态（$v_п$、v_p）。将输出参数视为过程效率准则（Q_1、W_{-d}和H_w）是合理的。

分析表明，该过程已得到充分研究和形式化。影响过程强度的可变量为牵引速度$v_п$、截割速度v_p和截深$B_з$。

3. 区域II

破碎煤体由螺旋滚筒从破碎区运至装载截面。该过程可用强度（生产率）方程和比能耗方程表示[11, 10, 14]。

螺旋滚筒的最大（理论）生产率可按下列表达式确定[10, 13]：

$$Q_{AP} = [(\pi/4)(D_{AHD}^2 - d_{AHD}^2) - \Delta S] \cdot S \cdot n_{rot} \cdot K_з \cdot c，\ m^3/min，\ (4)$$

式中n_{rot}为螺旋滚筒转速，s^{-1}；D_{AHD}为工作机构当量直径，m；d_{AHD}为螺旋滚筒筒毂直径，m；$\delta_Ш$为螺旋叶片厚度，m；$N_з$为阿基米德螺旋头数；$K_з$为螺旋滚筒充满系数；S为叶片螺距，m；c为考虑输送机倾角的系数；α_A为螺旋叶片升角（度），

$$\alpha_A = arctg\ [S / (\pi \cdot D_{AHD})]，\ 度；$$

ΔS为螺旋滚筒构件在有效流通截面中所占的截面积：

$$\Delta S = (D_{AHD} - d_{AHD}) \cdot \delta_A \cdot N_з / (2 \sin \alpha_A)，\ m^2。$$

螺旋滚筒输送的能耗可按以下关系评估[1]：

$$H_{w2} = 17.6{\cdot}10^{-6} \cdot M / [(S_{сл} - S_1) \cdot v_п/n_{об}]，\ kW{\cdot}h/m^3，\ (5)$$

式中$S_{сл}$为装载前煤层的截面积，m^2；S_1为装载后的截面积，m^2；M为装载工况下的转矩：$M = A + B \cdot v_п/n_{rot}$，N·m。其中A、B为回归方程的经验系数。

该过程的输入参数为区域I的输出参数（Q_1、W_{-d1}）、螺旋滚筒结构参数（D_{AHD}、d_A、δ_A、S、$N_з$、α_A）以及工况参数（n_{rot}、$v_п$）。

输出参数为螺旋滚筒有效生产率Q_2、粒度组成W_{-d2}以及输送比能耗H_{w2}。

前装式螺旋滚筒的工作具有一个显著特点：轴向物料流沿整个截深（滚筒长度）形成。此时的关键因素是叶片缠绕角、破碎煤体沿叶片运动时的摩擦系数值、湿度、螺旋滚筒旋转方向和转速，以及是否设有将物料保持在螺旋叶片工作区内的挡板（护罩）。在所有工况下，螺旋滚筒的输送生产率Q_{AP}必须大于其破煤生产率Q_1。

所考察区域内的过程已得到充分研究，运出过程参数和螺旋滚筒参数的计算方法已得到论证。然而，螺旋滚筒充满程度对煤块运动特性、循环及进一步破碎的影响研究尚不充分。

区域III包括破碎煤体在旋转螺旋滚筒产生的推出压力作用下，从滚筒卸载截面向输送机接收边缘的被动运移。

此处过程的输入参数为区域II的输出参数：螺旋滚筒出口处物料流的运动强度和压力、螺旋滚筒的几何参数，以及机器、输送机和装载犁板在长壁工作面空间内的相对位置。

该过程的输出参数为区域III内破碎煤体的运动强度（Q_3，m^3/min）以及留在底板上的未装载煤量（q_3，m^3/min）。

区域III内过程的主要特征是装载窗口尺寸（S_o）、螺旋滚筒与输送机之间的距离（L）以及煤层倾角（$\alpha_п$）的可变性，这些量取其平均值或依据机器及其他设备的设计和性能数据确定（图2）。该过程研究尚不充分，只能用以下各量之间的关系来表示：

– 区域III内运移的物料量与未装载而留在底板上的物料量：

$$Q_3 = Q_2 - q_3，m^3/min。(6)$$

– 未装载煤的单位量与牵引速度的关系：

$$q_3 = v_n \cdot F_{nl}，m^3/min，$$

式中$v_п$为牵引速度，m/min；F_{nl}为未装载煤的截面积，m^2（图2）。

[图2 — 见原始PDF第6页] 螺旋滚筒与输送机的布置示意图

最难的是防止煤从螺旋滚筒与输送机之间的间隙中撒落。该区域内运输过程的效率取决于螺旋滚筒与输送机之间的间隙、装载窗口面积、采煤机牵引速度和煤层倾角。表示装载过程的关系式通常以保证装载由螺旋滚筒输送的全部岩体为前提。装载窗口宜大于螺旋滚筒出口处煤流的实际截面积（$S_{f.fact}$）：$S_o \geqslant S_{f.fact}$。例如，根据K. N. Belikov[3]的研究，间隙从175 mm增大到375 mm，会使装载效率系数降低2倍以上。

由此可见，该过程是复杂的、高度不稳定的，并且是所考察各过程中研究最少的。目前尚无明确的方法来计算该过程的强度和能耗，以及确定装载窗口的力学特性和尺寸。该过程的复杂性及其参数值形成的随机性，决定了必须对这些过程开展实验研究和仿真模拟。

4. 区域IV

在输送机上形成装载煤流。输入参数为区域III过程的输出参数（Q_3）、工作面输送机的形状和尺寸（B_c、H_c），以及螺旋滚筒和输送机的工况参数值（v_{ah}、v_c）。

输出参数为物料流的形状和截面尺寸，以及输送机上（区域IV内）的装载煤流强度Q_4，m^3/min。

输送机的生产率可用以下关系表示[13]：

$$Q_{K\,max} = K \cdot F_{add} \cdot v_c，\ m^3/min，\ (7)$$

式中v_c为输送机牵引构件（输送带）的运动速度，m/min；K为充满系数；F_{add}为输送机上煤流的截面积，m^2。

该过程取决于许多参数：煤层倾角、输送机牵引构件和采煤机的运动速度与方向、溜槽的形状和截面等。也就是说，该过程研究尚不充分。

5. 结论

某一具体因素对每个具体区域内过程的影响程度可能显著，也可能微不足道，这取决于各因素的组合。这就要求对装载过程进行整体的综合研究。

根据上述内容，可得出以下结论：

- 所研究的螺旋滚筒向输送机装煤过程应视为由四个不同过程组成：落煤、螺旋叶片卸出破碎煤体、破碎煤体的被动运移，以及在输送机上形成装载煤流；
- 就物理力学本质而言，所有过程均可视为复杂过程；就所涉及的因素而言，均为多因素过程，因此必须采用包括仿真和实验在内的综合研究方法；
- 研究最少的是破碎煤体的被动运移过程和在输送机上形成装载煤流的过程；
- 确定被动运移区内煤炭运输过程与螺旋滚筒和输送机之间间隙值以及装载窗口面积之间的关系是合理的。

参考文献

1. Verner V N 1999 Study and justification of rational parameters of auger-based loading and transporting tools of extracting machines.. Dissertation of D.Sc. Tech. (Kemerovo)
2. Linnik V Yu 2004 Increasing the efficiency of auger head operation of shearer-loader machines in various operation conditions. Dissertation of Ph. D. (Moscow)
3. Belikov K N 1973 Experimental study of loading ability of extracting machine auger head. PNIUI: collection of scientific papers 16 135-146
4. Gabov V V, Lykov Y V, Bannikov A A 2010 Analyzing coal breakage while mining at the mines of Vorkuta. International Mining Conference on Advanced mining for sustainable development. 2010 283-285
5. Gabov V V, Zadkov D A 2016 Energy-saving modular units for selective coal cutting. Eurasian mining 1 37-40 DOI: 10.17580/em.2016.01.06
6. Wang F, Tu S, Bai Q 2012 Practice and prospects of fully mechanized mining technology for thin coal seams in China. Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy 112 (2) 161-170
7. Afanasev V Ia, Linnik V Iu 2010 Selection of shearer-loader machine tool parameters in particular operation conditions. Mining Informational and Analytical Bulletin 12 348 - 355
8. Peng S S 2006 Longwall Mining, 2nd edition
9. Zubov V P 2017 Status and directions of improvement of development of coal seams on perspective Kuzbass coal mines. Zapiski Gornogo instituta 225 292-297 DOI: 10.18454/PMI.2017.3.292

10. Zvonarev I E, Shishlyannikov D I 2017 Efficiency improvement of loading of potassium ore by means of «Ural-20R» heading-and-winning machine. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 87 022025 DOI :10.1088/1755-1315/87/2/022025
11. Pozin E Z, Melamed V Z, Ton V V 1984 Destruction of coal by extraction machines. (Moscow.: Nedra)
12. Khair A W 2001 Research and Innovations for Continuous Miner's Cutting Head for Efficient Cutting Process of Rock (Coal. 17* International Mining Congress and Exhibition of Turkey IMCET2001) 45-55
13. Ministry of Coal Mining of the USSR 1986 OCT 12.44.258-84. Loading machines. Selection of parameters and calculation of forces of shearing and feeding at tools. Methodology. (Moscow: Ministry of Coal Mining of the USSR)
14. Skryabin R M, Timofeev N G 2016 Development of an innovative auger-heat-sink boring shell for drilling prospect pits in the conditions of the cryolitic zone. Eurasian mining 1 33-36 DOI: 10.17580/em.2016.01.05

本作品内容可在知识共享署名3.0（Creative Commons Attribution 3.0）许可条款下使用。任何进一步分发均须保留作者署名、作品标题、期刊引用信息及DOI。由IOP Publishing Ltd依许可出版。